

Web Semântica

Introdução / Fundamentação Teórica /
Trabalhos Relacionados

Pedro Saito

Universidade Federal do Rio de Janeiro

2026-06-17



1. Introdução

Uma **consulta federada** combina dados em endpoints SPARQL independentes.

```
SELECT ?product ?price ?rating {  
  SERVICE <vendor_001> {  
    ?offer ex:forProduct ?product ;  
           ex:price ?price .  
    FILTER(?price < 1000)  
  }  
  SERVICE <review_001> {  
    VALUES ?product {ex:p1}  
    ?review ex:about ?product ;  
           ex:rating ?rating .  
  }  
}
```

sparql

(1) SERVICE com filtro

(2) Bound join

(3) Tripple pattern

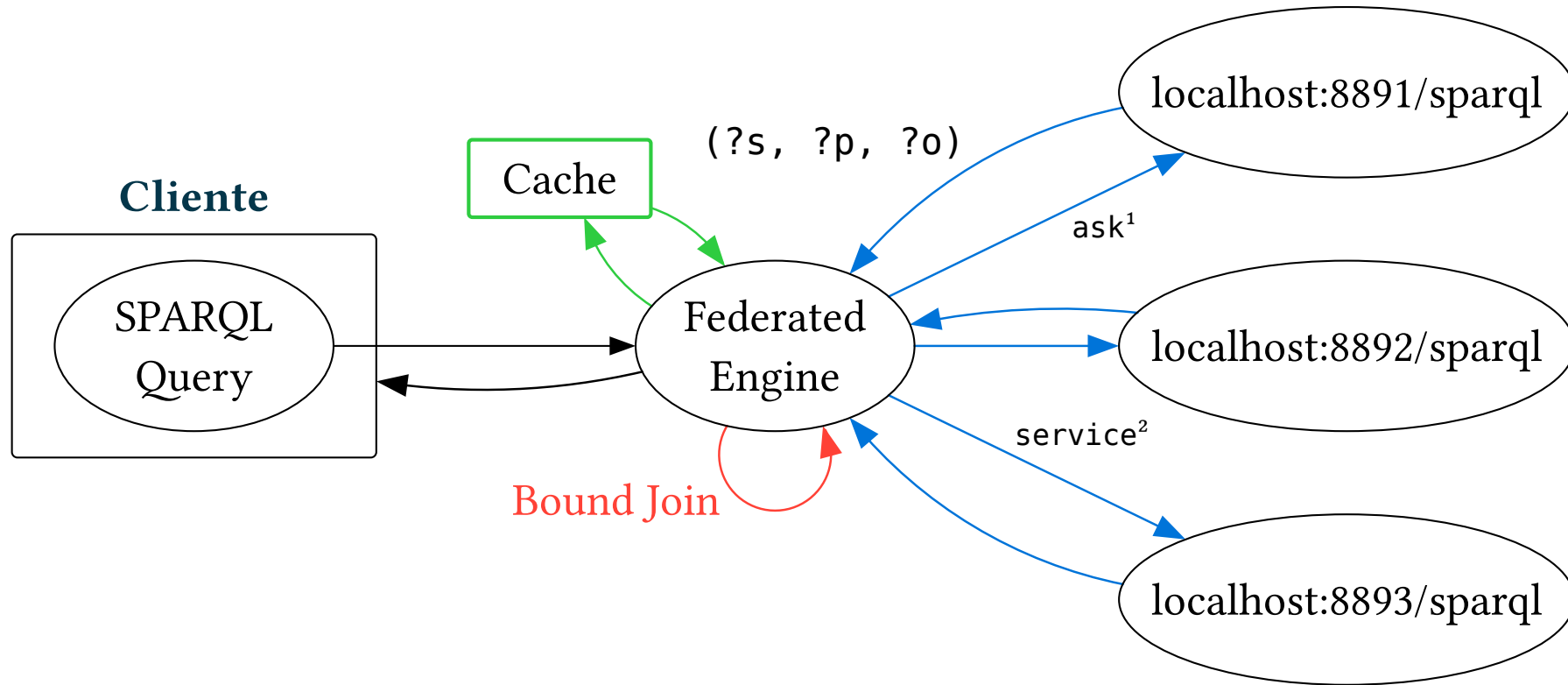


Figura 1: *Funcionamento de motores de consultas federadas.*

Objetivo: Construir uma engine mínima para o cenário *FedShop*, unindo ideias de engines federadas já conhecidas.

- **FedX:** ASK, cache de fontes, *exclusive groups* e *bound joins* com VALUES.
- **SPLendid:** catálogo VoID com predicados, tipos e cardinalidades.
- **ANAPSID:** *timeouts* e *fallbacks* para endpoints lentos/intermitentes.
- **CostFed:** Estimativa de cardinalidade e poda *join-aware*.

Resultado esperado: Atingir resultados comparáveis ou superiores para métricas:

Tempo de Execução

Timeout

Status de Erro

2. Fundamentação Teórica

Benchmark inspirado no **Berlin SPARQL Benchmark** (BSBM).

Simula usuário navegando uma loja virtual composta por vendedores e sites de avaliação.

Ao invés de uma loja centralizada, o BSBM trás endpoints autônomos:

Catálogo Virtual

Vendedores

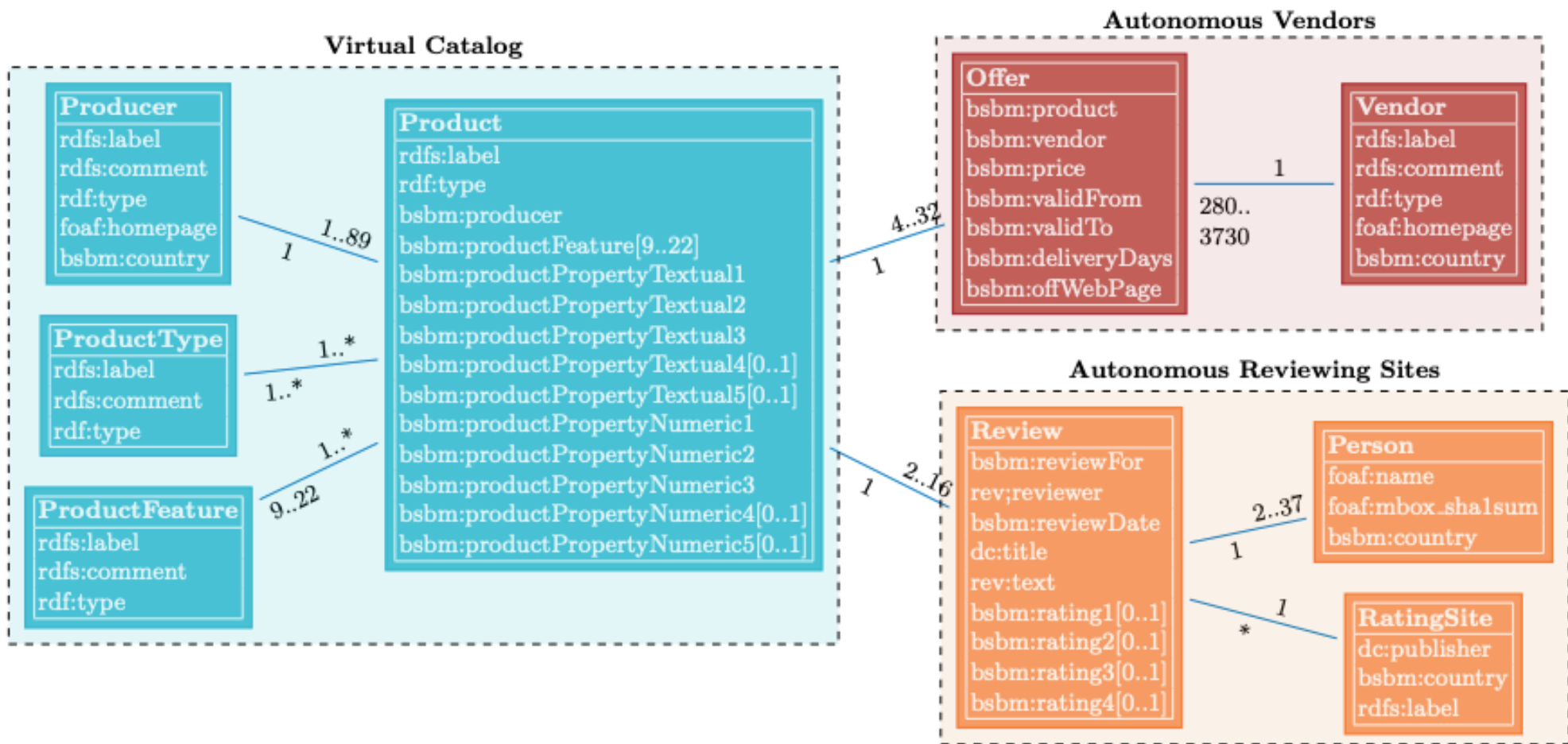
Sites de Avaliação

As consultas são divididas em três categorias:

1. *Single Domain* (SD): Padrões resolvidos em um único endpoint;
2. *Multi Domain* (MD): Padrões de múltiplos endpoints mas junções;
3. *Cross-Domain* (CD): Padrões exigem junções de endpoints diferentes;

2.2 Dataset

2. Fundamentação Teórica



Source selection : Selecionar endpoints adequados para dado padrão.

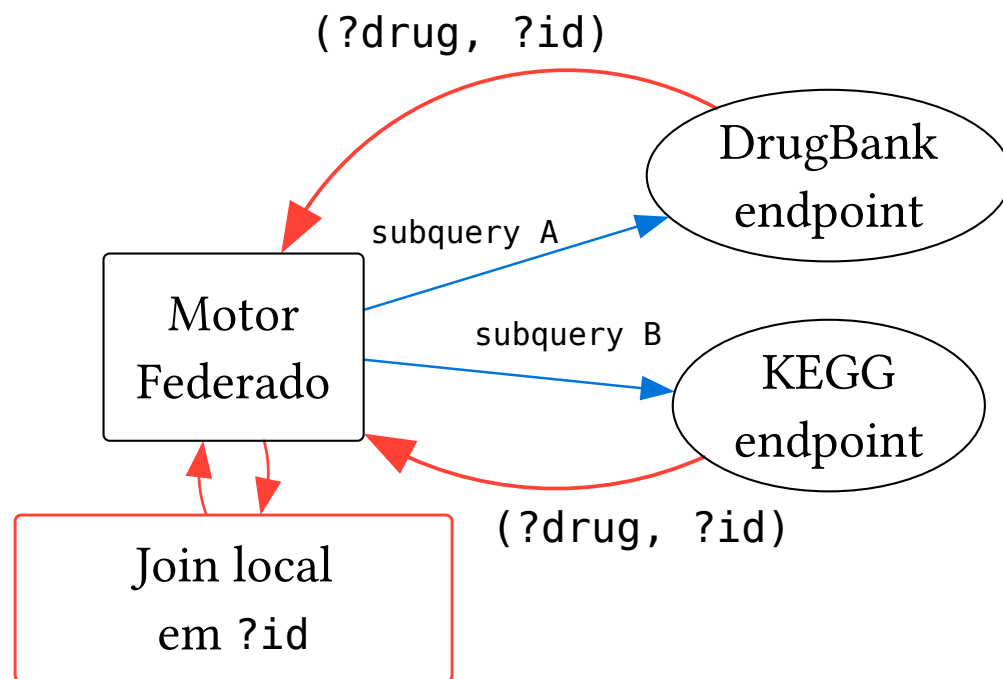
ASK { ?offer ex:price ?price }	V1 $\rightarrow$ true
	R2 $\rightarrow$ false ...

CostFed

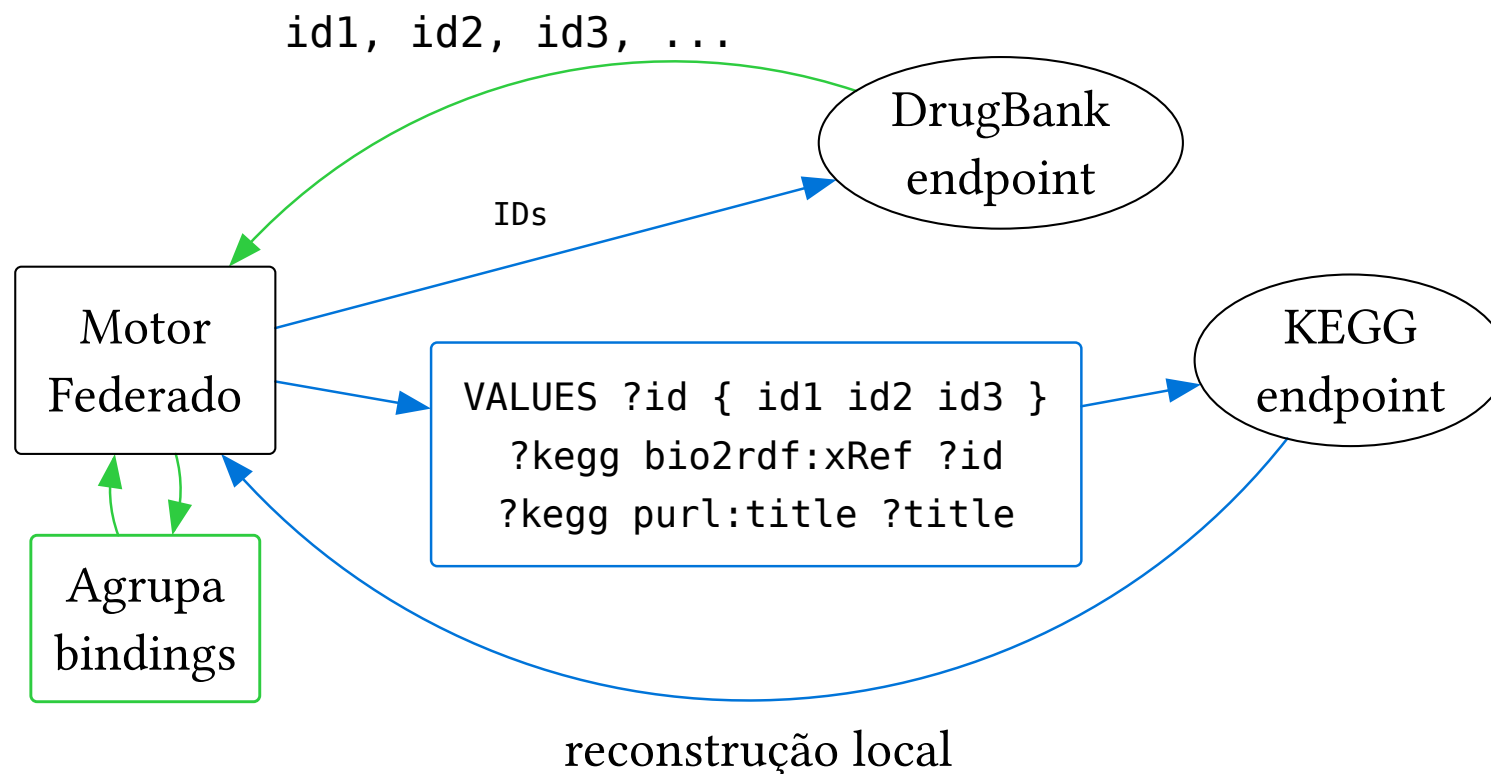
$$\begin{array}{ll} V1 \bowtie R1 \rightarrow \text{mantém} & V2 \bowtie R1 \rightarrow \text{poda} \\ V1 \bowtie R2 \rightarrow \text{mantém} & V2 \bowtie R2 \rightarrow \text{poda} \end{array}$$

2.3 Estratégias de Otimização

Bound Join : Usa resultados intermediários para limitar nova consulta



Estratégia 1: *Recuperar resultados amplos das fontes e fazer o join localmente.*



Estratégia 2: bound join, enviando várias bindings juntas para restringir a subconsulta remota.

FedShop

Benchmark para escalabilidade
Federações [20-200] endpoints
Reference Source Assignment

FedX

Seleção de fontes com ASK
Cache de fontes candidatas
Exclusive groups e bound joins

SPLENDID

Catálogo local VoID
Índices de predicados e tipos
Cardinalidades por endpoint

SemaGrow

Ordenação por custo
Uso de metadados
Execução assíncrona

CostFed

Poda *join-aware*
Prefixos comuns de URI
Estimativa sensível a *skew*

ANAPSID

Execução adaptativa
Timeouts e fallbacks
Endpoints intermitentes

Legenda

 Adicionado.
 Talvez.

3. Obrigado 🌍

Referências

1. Acosta, M., Vidal, M.-E., Lampo, T., Castillo, J., Ruckhaus, E.: ANAPSID: An Adaptive Query Processing Engine for SPARQL Endpoints. Em: The Semantic Web – ISWC 2011: 10th International Semantic Web Conference, Bonn, Germany, October 23–27, 2011, Proceedings, Part I. pp. 18–34. Springer (2011). https://doi.org/10.1007/978-3-642-25073-6_2.
2. Dang, M.-H., Aimonier-Davat, J., Molli, P., Hartig, O., Skaf-Molli, H., Crom, Y.L.: FedShop: A Benchmark for Testing the Scalability of SPARQL Federation Engines. Em: The Semantic Web – ISWC 2023: 22nd International Semantic Web Conference, Athens, Greece, November 6–10, 2023, Proceedings, Part II. pp. 285–301. Springer (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-47243-5_16.
3. Saleem, M., Potocki, A., Soru, T., Hartig, O., Ngomo, A.-C.N.: CostFed: Cost-Based Query Optimization for SPARQL Endpoint Federation. Em: Proceedings of the 14th International Conference on Semantic Systems (SEMANTiCS 2018). pp. 163–174. Elsevier (2018). <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.09.016>.
4. Schwarte, A., Haase, P., Hose, K., Schenkel, R., Schmidt, M.: FedX: Optimization Techniques for Federated Query Processing on Linked Data. Em: The Semantic Web – ISWC 2011: 10th International Semantic Web Conference, Bonn, Germany, October 23–27, 2011, Proceedings, Part I. pp. 601–616. Springer (2011). https://doi.org/10.1007/978-3-642-25073-6_38.
5. Görlitz, O., Staab, S.: SPLENDID: SPARQL Endpoint Federation Exploiting VOID Descriptions. Em: Proceedings of the Second International Workshop on Consuming Linked Data (COLD 2011). pp. 13–24. CEUR-WS.org (2011).
6. Charalambidis, A., Troumpoukis, A., Konstantopoulos, S.: SemaGrow: Optimizing Federated SPARQL Queries. Em: Proceedings of the 11th International Conference on Semantic Systems (SEMANTiCS 2015). pp. 121–128. ACM (2015). <https://doi.org/10.1145/2814864.2814886>.